Quiz 11-4

A 2-3 tree is shorter than a BST, so search is faster. right?

힌트 보기

개념 정리 · 검색 비용의 두 요소

- 검색 시 총 키 비교 횟수는 방문한 각 노드에서 수행한 키 비교 횟수의 합이다. 2-3 트리의 한 노드에는 키가 1~2개 있으므로 노드당 최대 2회 비교하며, 높이가 h(간선 수 기준)라면 최악의 키 비교 횟수는 2(h+1) 이하이다. 따라서 높이가 낮으면 방문 노드 수는 줄지만 총 비교 횟수까지 반드시 더 작은 것은 아니다.
- BST의 높이는 **최악 $O(n)$까지 퇴화**하지만 무작위 입력의 기대 높이는 $O(\log n)$이다. "항상 낮다"와 "최악이 보장된다"를 구분할 것.

강의 슬라이드 Ch11 p15 Quiz

정답 보기

풀이

① **상수 인자를 따진다.** 2-3 트리는 높이가 $\Theta(\log n)$으로 보장되지만, 한 노드에서 키를 최대 2개 비교하므로 BST의 노드당 1회 키 비교보다 비용이 더 클 수 있다. 따라서 2-3 트리의 높이가 낮더라도 전체 키 비교 횟수가 항상 더 적다고 단정할 수 없다.

> 높이가 낮다고 총비용이 항상 작은 것은 아니다.

② **BST의 평균을 따진다.** 무작위 BST의 기대 높이는 $O(\log n)$이라 평균적인 검색 비용은 2-3 트리와 비슷할 수 있다.

> "2-3이 항상 더 낮다"는 성립하지 않는다.

③ **정확한 강점을 말한다.** 2-3 트리의 본질적 강점은 속도가 아니라 **worst-case 보장**이다.

> BST는 최악 $O(n)$으로 퇴화할 수 있지만 2-3은 어떤 입력 순서에도 $\Theta(\log n)$이다.

최종 답 **단정할 수 없다. 강점은 "항상 더 빠름"이 아니라 "최악에도 $\Theta(\log n)$ 보장"**

한 줄 정리 · 2-3 트리의 가치는 평균 속도가 아니라 **worst-case $\Theta(\log n)$ 보장**이다.